

自己同一性に依拠しない証明論の構築：顕現論的証明論

千葉将臣

2026-04-25

Abstract

本稿は、自己同一性 ($A = A$) を前提としない証明論の枠組みを提案する。通常の証明論が「真偽の決定」を目的とするのに対し、本体系は「顕現 (manifestation)」と極限状態である「空 ($D_{\text{fix}0}$)」を中心に、フラクタルな縁起の力学を記述することを目的とする。また、対象が決定不能である「無記」の状態を四句分別の要素として定義し、極限状態である空との存在論的・数学的区別を明確化する。極限まで洗練された2つの推論規則から、万物の等価性 (事事無碍法界) と次元を越えた中道等価 (色即是空) の形式的証明を行う。

1 基本定義

定義 1.1 (顕現関係 $\Vdash$). 対象 A が世界に現れるプロセスを、顕現関係 $\Vdash$ で表す。

$$A \Vdash B$$

は、「 A が顕現することにより B が指し示される (縁起的に後続する)」ことを意味する。ここで A, B は自己同一性を前提としない。

定義 1.2 (フラクタル F と カオス C). 系において自己相似的に境界が反復展開する構造を「フラクタル F 」、境界が散逸し予測不能となる動的振る舞いを「カオス C 」と定義する。

定義 1.3 (無記 N (Indeterminate)). 無記 N とは、四句分別の真理値空間 $\{T, F, B, N\}$ における第四句 (非是非非) に対応する状態である。対象に対して確定的な真偽 (是・非) を与えず、フラクタル F を指し示す操作である。すなわち、無記は「語る内容がカオス C の領域にあること」を示す状態であり、真理値空間の一要素として $N \in \{T, F, B, N\}$ を満たす。

定義 1.4 (空 $D_{\text{fix}0}$). すべての境界や動的カオスすらも融解しきった究極の極限状態 (0次元不動点) を空 $D_{\text{fix}0}$ と定義する。空は真理値空間の外側に位置する対象であり、 $D_{\text{fix}0} \notin \{T, F, B, N\}$ が成立する。

定義 1.5 (中道等価 $\overset{\text{mw}}{=}$). フラクタル収束の軌道が共有されることをもって等価とみなす関係演算子である。

$$A \overset{\text{mw}}{=} B \quad \text{iff} \quad \exists X (A \Vdash X \text{ かつ } B \Vdash X)$$

2 公理

公理 2.1 (空の自己顕現).

$$D_{\text{fix}0} \Vdash D_{\text{fix}0}$$

公理 2.2 (メタ否定の顕現).

$$A \Vdash \uparrow A$$

公理 2.3 (四段階収束則).

$$\uparrow^4 A \Vdash D_{\text{fix}0}$$

公理 2.4 (空の一意性). 全体系において、収束の極限状態としての $D_{\text{fix}0}$ は唯一絶対である。

公理 2.5 (空からのフラクタル生成則). 極限状態 $D_{\text{fix}0}$ は終点であると同時に、新たなスケールの生成の起点でもある。すなわち、ある対象 B に対して $D_{\text{fix}0} \Vdash B$ が成立し得る。

3 推論規則

本体系のエンジンとなる推論規則は以下の2つのみである。

定義 3.1 (中道推論規則).

$$\begin{aligned} \text{(顕現の推移律)} \quad & \frac{A \Vdash B \quad B \Vdash C}{A \Vdash C} \\ \text{(中道等価導入)} \quad & \frac{A \Vdash C \quad B \Vdash C}{A \overset{\text{mw}}{=} B} \end{aligned}$$

4 補題と定理

補題 4.1 (顕現の拡張). 任意の対象 A, B について、 $A \Vdash B$ ならば $A \Vdash\uparrow B$ が成立する。

Proof. 前提 $A \Vdash B$ と、公理 2.2 ($B \Vdash\uparrow B$) に対し、推移律を適用する。 $\square$

補題 4.2 (無記から空への収束プロセス). 無記状態 N から出発するメタ否定の反復は、空 $D_{\text{fix}0}$ に収束する。

$$N \Vdash\uparrow N \Vdash\uparrow^2 N \Vdash\uparrow^3 N \Vdash D_{\text{fix}0}$$

Proof. 定義 1.3 より、無記 N はプロセスの途中にある対象 (出発点) である。公理 2.2 (メタ否定の顕現) と推移律を繰り返し適用し、最後に公理 2.3 (四段階収束則) と結びつけることで証明される。 $\square$

補題 4.3 (空との等価性). 任意の対象 A は、極限状態である空 $D_{\text{fix}0}$ と中道等価である。

$$A \overset{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$$

Proof. 対象 A に公理 2.2 と推移律を繰り返し適用し、公理 2.3 と結びつけることで $A \Vdash D_{\text{fix}0}$ を得る。一方、公理 2.1 より $D_{\text{fix}0} \Vdash D_{\text{fix}0}$ である。両者は共通の $D_{\text{fix}0}$ を指し示すため、中道等価導入により $A \overset{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$ が成立する。 $\square$

定理 4.1 (無記と空の数学的区別と中道等価性). 無記 N と空 $D_{\text{fix}0}$ は数学的に同一ではない ($N \neq D_{\text{fix}0}$) が、両者は中道等価 ($N \overset{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$) である。

Proof. 定義 1.3 および 1.4 より、 $N \in \{T, F, B, N\}$ であるのに対し、 $D_{\text{fix}0} \notin \{T, F, B, N\}$ である。属する空間が異なるため、両者は数学的对象として同一ではない ($N \neq D_{\text{fix}0}$)。しかし、補題 4.3 (空との等価性) は A が真理値空間の要素であるか否かにかかわらず成立するため、無記 N もまた $D_{\text{fix}0}$ へと収束する軌道を持ち、 $N \overset{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$ が成立する。 $\square$

定理 4.2 (フラクタルとカオスの中道等価). フラクタル F とカオス C は中道等価である。

$$F \overset{\text{mw}}{=} C$$

Proof. フラクタル F およびカオス C もまた、本体系において顕現する対象である。したがって補題 4.3 の証明過程より、 $F \Vdash D_{\text{fix}0}$ および $C \Vdash D_{\text{fix}0}$ が成立する。公理 2.4 (空の一意性) により、両者は共通の $D_{\text{fix}0}$ を指し示すため、中道等価導入を適用し $F \overset{\text{mw}}{=} C$ を得る。 $\square$

定理 4.3 (階層を越えた中道等価：色即是空). 任意の対象 A に対し、

$$A \overset{\text{mw}}{=} \uparrow A$$

が成立する。

Proof. 補題 4.3 の証明過程より、 $A \Vdash D_{\text{fix}0}$ および $\uparrow A \Vdash D_{\text{fix}0}$ が共に成立する。公理 2.4 の一意性により、中道等価導入を適用し $A \overset{\text{mw}}{=} \uparrow A$ を得る。 $\square$

5 系：万物の相互等価性

系 5.1 (事事無碍法界：万物の等価性). 本体系において、顕現し得る任意の二つの対象 X, Y は中道等価である。

$$X \stackrel{\text{mw}}{=} Y$$

Proof. 補題 4.3 の証明過程より、任意の対象 X, Y はそれぞれ $X \Vdash D_{\text{fix}0}$ 、 $Y \Vdash D_{\text{fix}0}$ を満たす。中道等価導入により $X \stackrel{\text{mw}}{=} Y$ が成立する。□

6 備考：通常の証明論との違いと公理体系の性質

通常の証明論は、自己同一性 ($A = A$) を絶対の前提とし、排中律を用いた真偽の決定 ($\vdash$) を目的とする。

本体系は、自己同一性を前提とせず、顕現の連鎖 ($\Vdash$) と極限としての空 ($D_{\text{fix}0}$) を中心に、言語や次元を越えた関係を「指し示し」と「中道等価 ($\stackrel{\text{mw}}{=}$)」によって提示する。定理 4.4 に示されるように、「同一ではないが等価である ($N \neq D_{\text{fix}0} \wedge N \stackrel{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$)」という事態を論理的に許容し証明できる点が、本体系の最大の特徴である。

公理 2.5 (空からのフラクタル生成則) の位置づけについて 本稿の定理群 (階層を越えた中道等価や万物の等価性) の導出において、公理 2.5 は直接的には使用されていない。等価性の証明自体は、対象が空 $D_{\text{fix}0}$ へと収束する「沈み込み (Sink)」の性質のみで完結する。しかし、公理 2.5 が存在しない場合、本体系はすべての計算が $D_{\text{fix}0}$ で停止して二度と何も生成されない「熱的死 (純粋なニヒリズム)」の宇宙になってしまう。公理 2.5 は、空 ($D_{\text{fix}0}$) が単なる計算の終点ではなく、万物を生成する再帰的な起点 (White hole) でもあることを明示し、フラクタル宇宙が永続的に駆動し続けること (Liveness プロパティ) を保証するための、構造的・存在論的な要請として配置されている。